



투자의 정의

- 투자는 현재와 미래를 연결하는 행위이며, 핵심은 **현재 시점에서 돈이나 자원 등을 미래의 수익을 예상하고 약정(Commitment)**하는 것입니다
- 현재 시점의 약속은 확정적이지만 불확실한 미래에 대한 결정

자산의 종류

- 자산은 크게 실물 자산과 금융 자산으로 나눌 수 있다
 - 실물 자산은 유형 자산과 무형 자산을 포함하며, 실제 생산 활동에 활용됩니다
 - 금융 자산은 실물 자산에 대한 청구권(Claim on Real Assets)의 형태이며, 주식이 대표적인 예시
 - 금융 자산은 직접적 생산 관여 X, 자산 거래를 활발, 거래 비용을 낮추는 역할
 - 금융 자산의 발달 : 물물교환 경제 → 화폐 경제로 발전. 경제 효율성을 ↑ ↑

특징	실물자산	금융자산
유동성	낮음, 거래비용 큼, 사고팔기 불편함	높음, 쉽게 현금화 가능, 거래 수수료 낮음 (주식)
가치 하락	시간 경과에 따라 가치 하락 (감가상각) 가능성 높음	감가상각이 거의 진행되지 않음 (주식, 채권)
분할 가능성	분할 어려움, 거래 불편함	분할 가능 (주식), 채권은 금융 기관 통해 소액 투자 가능

투자 방식

- 탑다운 방식:
거시 경제 상황 및 산업 동향을 먼저 분석하고, 투자 대상을 좁혀나감
- 바텀업 방식:
개별 기업의 가치를 분석하여 저평가된 기업을 발굴하는 데 초점

채권시장

- 미국 국채 : 트레저리 빌(단기), 트레저리 노트(중기), 트레저리 본드(장기)
- 물가연동국채(TIPS) : 물가상승에 따라 수익률 변동 → 실질 수익률 보장
- 연방정부기관채권 : 주택담보관련 기관의 채권 → 주담채 유동화 수단
- 국제 채권 : 유로채권(미 외지역의 달러발행), 외국채권
- 지방정부 채권 : 이자소득에 대해 연방 소득세 면제
- 회사채 : 민간기업 발행. 국채보다 높은 리스크, 수익.
 - 콜옵션(발행자가 만기 전 상환)
 - 전환권(채권을 주식으로 전환)
- 주택 저당 증권 : 주담대 풀을 기초 자산으로 발행. 주택소유자의 원리금 상환액이 투자자에게 이전.

주식시장

- 주식 = 기업의 소유권;
보통주 = 잔여청구권. 유한책임. 경영참여권
우선주 = 영구적 성격. 고정배당. 배당에 대한 우선권
- 미국 주식예탁증서: 외국 기업의 주식을 대표해 미국 시장에서 거래되는 증서
- 주가지수
 - 다우존스 산업평균지수(DJIA) : 30대 우량기업 가중
 - S&P 500 : 500대 기업. 시총 가중
 - 그 외에도 나스닥, 월셰 5000, 닷케이, FTSE ,DAX, 코스피 등
 - 주가지수 선정 방식 : 주가 가중, 시총 가중방식

파생상품 시장

- 옵션(option)
 - 콜 옵션 : 특정 자산을 행사가격에 미래 시점에 살 수 있는 권리;
가격이 높을수록 가치 하락
 - 풋 옵션 : 자산을 행사가격에 미래 시점에 팔 수 있는 권리;
행사 가격이 높을수록 가치 증대
 - 권리를 얻기 위해 옵션 프리미엄 지급
 - 불리할 경우 권리행사를 포기해 손실을 프리미엄으로 제한
- 선물(Future) : 특정 자산을 합의된 선물 가격으로 만기일에 인도 할/받을 의무의 계약
 - 매수(long)포지션 : 만기일에 자산을 인도받을 의무
 - 매도(short)포지션 : 만기일에 자산을 인도할 의무
 - 낮은 증거금(margin)만으로 계약 → 레버리지 효과 but, 불리할경우 손실이 무제한으로 증대. 선물은 만기시 의무적으로 이행



금융에 대한 원칙

- 금융은 평가에 대한 것.
 - 1. 시간에 대한 가치 = 할인률
 - 2. 리스크와 수익
 - 요구수익률 : 내가 받아야 할 최소 수익 → 위험에 대한 성향이 결정
 - 위험 선호자 : 변동성 OK, 같은 위험치에 낮은 보상 요구 → 미래수익의 현재 가치 ↑
 - 위험 회피자 : 변동성 X, 위험치에 대해 높은 보상 → 미래수익의 현재가치 낮게 평가

요구수익률

- 최소수익률 형성 = 기회비용으로서의 수익 + 자본조달비용으로서의 수익
- 요구수익률의 구성

$$\begin{aligned} \text{Req. Return} &= (1+RR_f)(1+E(\pi))(1+RP) - 1 \\ &\approx RR_f + E(\pi) + RP \\ &= R_f + RP \end{aligned}$$

where

RR_f = Real Risk-free Rate 안전자산(국채)

$E(\pi)$ = Expected Rate of Inflation 기대 인플레이션

RP = Risk Premium 위험자산

R_f = Nominal Risk-free Rate 명목 국채수익률 (국채수익 + 인플레이션)

R_f 는 사실상 상수, 따라서 RP 를 구하는 것이 핵심

-> 개별기업의 RP 를 어떻게 찾을건가?

통계학과 수익

- 평균 → 수익률
분산 → 리스크
공분산 → 상품간 상관관계; 여러 자산 조합시 변동성 하락
- 연간수익의 계산
 - 기하평균 : 수익률이 누적
 - 산술평균 : 과대평가 → 사용 X
- 확률에 따른 자산의 분산, 공분산 측정 ($p \rightarrow$ 호황일 확률)

$$Var(R) \equiv \sigma^2 = \sum_{i=1}^S p_i \times (r_i - \bar{r})^2, \quad \text{where } \bar{r} \text{ is the expected return.}$$

$$Cov(R_1, R_2) \equiv \sigma_{12} = \sum_{i=1}^S p_i (r_{1i} - \bar{r}_1)(r_{2i} - \bar{r}_2),$$

where r_i is the expected return on stock $i = 1, 2$

현재가치의 측정



피셔모델

- 현재 소득과 미래 소득을 어떻게 배분하는게 효용이 극대화되나?
- $W = Y_0 + Y_1/(1+r)$

현재가치의 계산

- 현재가치 → 복리 계산의 역연산
- $VT = V_0(1+r)^T \rightarrow V_0 = VT(1+r)^{-T}$
- $C :=$ 현금흐름, $r :=$ 이자율 일 때 현재가치 계산

$$PV = \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

$$= C_0 + \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

영구채의 현재가치 계산

- $C :=$ coupon(채권이자) 일 때 현재가치의 계산

$$\begin{aligned} \rightarrow PV(\text{Perpetuity}) &= \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_t}{(1+r)^t} + \dots \\ &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C}{(1+r)^t} = C \sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^t} \end{aligned}$$

$$\rightarrow PV = \text{Initial Term} / [1 - \text{Common Ratio}]$$

$$= C / (1+r) / [1 - (1/(1+r))]]$$

$$= C/r$$

$$\text{Initial Term} = C / (1+r)$$

$$\text{Common Ratio} = 1 / (1+r)$$

- 미래 수익이 일정 속도(g)만큼 증가하는 영구채

$$\rightarrow C_1 = C, C_2 = C(1+g), C_3 = C(1+g)^2, C_4 = C(1+g)^3, \dots$$

$$\begin{aligned} PV(\text{Perpetuity}) &= \frac{C}{(1+r)} + \frac{C(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{C(1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} + \dots \\ &= C \sum_{t=1}^{\infty} \frac{(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} \end{aligned}$$

$$\rightarrow PV = \text{Initial Term} / [1 - \text{Common Ratio}]$$

$$= C / (1+r) / [1 - ((1+g)/(1+r))]]$$

$$= C / (r - g)$$

r: 할인율
g: 채권이자의 증가속도
수익이 (r)가 되지 않게 r-g가 성립해야함

Note: This formula requires $r > g$.



채권시장

- 채권 : 미래 현금흐름이 정해진 청구권 → 고정소득증권
- 이표채(coupon bond), 할인채(discount bond), 영구채(perpetual bond)로 구분
- 채권 보유에 따르는 위험
 - 이자율 위험 : 이자율 상승 → 채권 가격 하락
 - 채무불이행위험 : 회사채의 경우
 - 인플레이위험 : 물가상승 → 채권 가격 + 이자 실질가치 하락
 - 재투자위험 : 이표채; 수익률보다 재투자 때 겪는 이자율이 높냐? 낮냐?
 - 유동성위험 : 유동성 가능?
 - 중도상환위험 : callable bond; 조기상환 → 금리 하락시점일때? → 수익 악화

채권의 가격 결정

- (채권 가격) =
 - (총 이자(coupon)의 현재가치)
 - + (만기 액면금액(par/face value)의 현재가치)

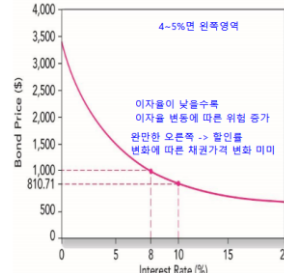
$$\begin{aligned} \text{채권가격}(P) &= \left(\sum_{t=1}^T \frac{\text{Coupon}}{(1+r)^t} \right) + \frac{\text{ParValue}}{(1+r)^T} \\ &= \text{Coupon} \times \text{annuityfactor}(r, T) \\ &\quad + \text{ParValue} \times \text{PVfactor}(r, T) \\ &= \text{Coupon} \times \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^T} \right) \\ &\quad + \text{ParValue} \times \frac{1}{(1+r)^T} \end{aligned}$$

채권가격과 이자율의 관계

- 이자율 → 채권의 미래 이자, 액면 금액을 할인;
 - 이자율 ↑(↓) → 채권 가격 ↓(↑)

채권의 종류

- 할인채 : 할인해서 발행;
 - 이자 지급 없이 만기에 액면금액 상환
 - 투자수익 → 채권가격 상승시에 발생
 - 만기에 가까워질 수록 가치가 액면금액으로 수렴
 - STRIPS
 - Stripping(분리) : 이표채를 이자 + 액면금액으로 분리해 할인채로 거래
 - Reconstituting(재결합) : 할인채로 포폴을 구성 → 이표채로 거래



- 이표채 : 매기 이자 지급, 만기시 액면+이자

$$P_{bond} = \left(\frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C}{(1+r)^T} \right) + \frac{\text{ParValue}}{(1+r)^T}$$

r의 상승 -> 채권가격 하락
T가 큼 -> 할인율의 영향이 큼

매기 지급되는 이자의 현재가치

액면금액의 현재가치

P_{bond} : 채권가격, C : 이자지급액, r : 시장이자율, ParValue : 액면금액, T : 만기

- 영구채 : 영구적으로 이자만 지급; 주식+채권의 특성

$$\begin{aligned} P_{consol} &= \frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} \\ &\quad + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C}{(1+r)^\infty} = \frac{C}{r} \end{aligned}$$

액면금이 없으므로 매기 이자만 지급

등가수익률(bond Equivalent Yield)

→ $r \times \text{연간지급횟수}$

실효수익률(Effective Annual Yield)

→ $(1+r)^2 - 1$

현재수익률(Current Yield)

→ C/P

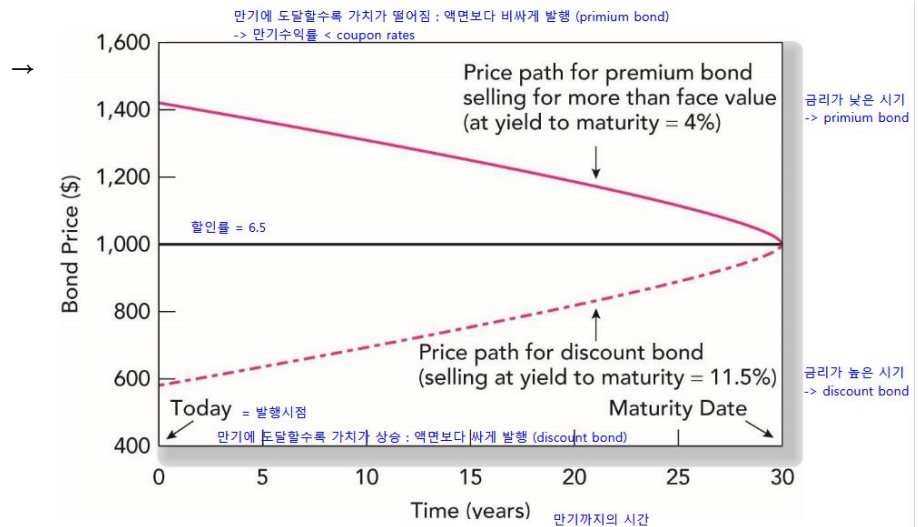


만기수익률

- 만기수익률(r) : 채권의 미래 현금 흐름을 현재가치로 할인하는데 적용하는 이자율

→ 만기까지 보유시 연평균투자수익률

$$P_B = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{ParValue_T}{(1+r)^T}$$



보유기간수익률(HPR)

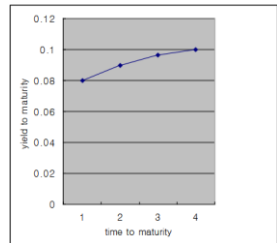
- $HPR = [I + (P_1 - P_0)] / P_0$
→ I → 이자 지급; P_1 → 판매가격; P_0 → 구매 가격
→ HPR → 미래 이자의 예상치에 따라 변동

이자율 기간구조

- → 미래 이자율 및 인플레이에 대한 시장의 기대 도출

수익률 곡선

- 수익률곡선이 우상향 → 미래 단기이자율 상승 → 경기확장
→ 장단기 금리 역전현상
: 경기가 정상적 → 장기 > 단기;
but, 단기 > 장기일 경우 경기침체의 강도가 심화



할인채 ↔ 이표채간 전환

할인채를 이용한 이표채 가격 도출 할인채 포트폴리오

할인채 → 이표채로 구성

예) 연 8% coupon, 액면금액 1000인 5년만기 이표채의 가치
 1년, 2년, 3년, 4년만기 할인채(액면금액 1000) B1~B4를 각각 0.08 단위씩, 5년만기 할인채(액면금액 1000)를 1.08 단위로 구성된 포트폴리오는 5년만기 이표채(액면금액 1000, 연 8% 이자지급)와 동일한 현금흐름을 창출

t =	0	1	2	3	4	5
cash flow =	-P ₀	80	80	80	80	80+1000
		만기가 1년 액면 = 80인 할인채	만기가 2년 액면 = 80			만기가 5년 액면 = 1080인 할인채

· 액면금액 1000인 할인채의 만기별 시장가격:

만기	1	2	3	4	5
가격	920	860	800	720	640

할인채를 분할해서 조합하면 위와같은 현금흐름 도출 가능 할인채의 가격으로 이표채를 표시 가능

· 할인채의 이자율 기간구조:

만기	1	2	3	4	5
만기수익률	8.70%	7.83%	7.72%	8.56%	9.34%

→ 2개월수익:
3기 이면: 금리하락, 장기채
3기 이후: 금리상승, 장기채

t =	0	1	2	3	4	5
B1	-73.6	80				
B2	-68.8		80			
B3	-64			80		
B4	-57.6				80	
B5	-691.2					1080

이자율 기간구조의 도출

예) 만기 1, 2, 3, 4년 채권이 모두 액면금액 100으로 판매되고 각각의 이표율(coupon rate)이 연 6%, 6.5%, 7.2%, 9.5%인 경우,

t =	0	1	2	3	4
B1	-100	106			
B2	-100	6.5	106.5		
B3	-100	7.2	7.2	107.2	
B4	-100	9.5	9.5	9.5	109.5

모두 현재시점의 가격이 동일
할인율 r1 → coupon rate

이자율 기간구조:

$$100 = \frac{106}{1+r_1} \Rightarrow r_1 = 0.06; 6\% \quad \text{만기수익 = coupon rate이면 채권의 가격이 액면금액이 같다}$$

$$100 = \frac{1}{1+r_1} + \frac{106.5}{(1+r_2)^2} \Rightarrow r_2 = 0.065163; 6.5163\%$$

$$100 = \frac{1}{1+r_1} + \frac{7.2}{(1+r_2)^2} + \frac{107.2}{(1+r_3)^3} \Rightarrow r_3 = 0.07264; 7.264\% \quad \text{만기가 길어질수록 오차가 들어간다}$$

$$100 = \frac{1}{1+r_1} + \frac{9.5}{(1+r_2)^2} + \frac{9.5}{(1+r_3)^3} + \frac{109.5}{(1+r_4)^4} \Rightarrow r_4 = 0.09935; 9.935\% \quad \text{금리상승 시 만기수익률과 가치의 차를 보충}$$

1) 할인채 포트폴리오 가격

$$= 0.08 \times 920 (=73.6) + 0.08 \times 860 (=68.8) + 0.08 \times 800 (=64) + 0.08 \times 720 (=57.6) + 1.08 \times 640 (=691.2) = 955.20$$

2) 만기수익률로 할인된 이표채의 현금흐름

$$= \frac{80}{1+r_1} + \frac{80}{(1+r_2)^2} + \frac{80}{(1+r_3)^3} + \frac{80}{(1+r_4)^4} + \frac{1080}{(1+r_5)^5} = 955.20$$

이표채의 이자흐름 → 현재가치로 환산

무위험 재정거래

No Arbitrage in the efficient market

· 금융시장이 효율적으로 작동하는 경우, 동일한 현금흐름을 가진 채권은 동일한 가격에 거래되므로 재정거래(arbitrage, 무위험 차익거래) 기회는 없다.

차(고평가) → 시장이 비효율적
표준적인 금융시장의 법칙 적용

예) 연 8% coupon, 액면금액 1000, 만기가 2년인 이표채(A)의 시장가격이 1100인 경우,

t =	0	1	2
cash flow	-1100	80	1080

이표채는 할인채의 묶음으로 전환할 수 있으므로 할인채 시장용 분

· 현재 액면금액이 1000인 1년만기 할인채(B)의 가격이 920, 2년만기 할인채(C)의 가격이 860이라면, 할인채가격에서 도출할 수 있는 이표채(A)의 적정가격은,

$$P(A) = 0.08 \times 920 + 1.08 \times 860 = 1002.40$$

· 현재 이표채의 시장가격 1100은 고평가(over-valued) 상태를 의미

재정거래: 고평가채권 매도/저평가채권 매입을 동시에 하면 무위험이익 실현

고평가된 이표채(A)를 1100에 매도하고,
 t = 0 1 2
 1,100 -80 -1,080

저평가된 할인채 포트폴리오(1년만기 할인채(B) 0.08개 + 2년만기 할인채(C) 1.08개)를 매입하면,

t =	0	1	2
	-73.6	80	
	-928.8		1,080

$$\text{재정거래를 통한 무위험이익} = 1,100 - (73.6 + 928.8) = 97.6$$

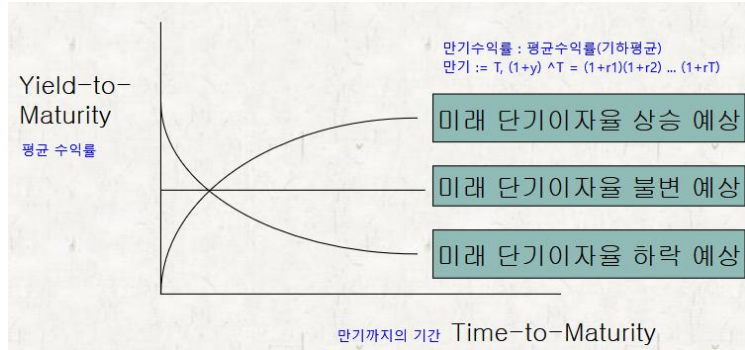
채권가격 관련 정리들

- 채권가격은 이자율의 움직임과 반대방향으로 변동
- 동일한 이자율 변동 → 장기채권의 가격 변동 > 단기 채권의 가격변동
- 이자율 변동 → 채권가격 변동 : 잔존만기에 따라 체감적으로 증가(비례적으로 증가하지 않음): → 이자율 리스크는 채권 만기의 변화율보다 작음
- 동일한 이자율 변동에 대해, 채권 가격의 하락과 상승폭은 비대칭적(asymmetric):
- 이표율이 높음 → 이자율 변동에 대한 채권가격의 변동률 작음



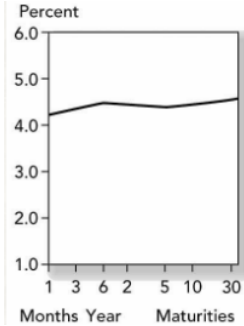
수익률 곡선과 미래 이자율

- 수익률곡선은 미래 단기이자율에 대한 시장의 예상을 반영



국채수익률

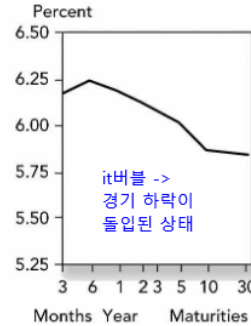
- 2006년



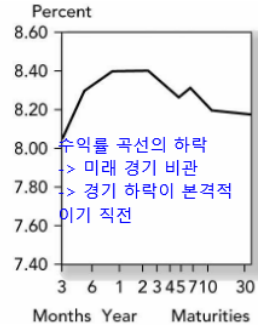
- 2005년



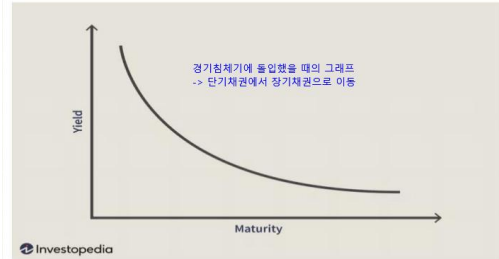
- 2000년



- 1989년



- 경기 침체 돌입 시 그래프
→ 단기채 → 장기채
- 인플레이션 압력 → 국채수익 하락
- 같은 상황이나 부정적 인식은 지속 기간이 다를 수 있다



이표채를 할인채로 평가

- 액면가 1000달러 기준 할인채의 할인률

Maturity (years)	Yield to Maturity (%)	Price
1	5%	\$952.38 = \$1,000/1.05
2	6	\$890.00 = \$1,000/1.06 ²
3	7	\$816.30 = \$1,000/1.07 ³
4	8	\$735.03 = \$1,000/1.08 ⁴

Value a 3 year, 10% coupon bond (face value 1000) using Table 15.1:

$$\text{Price} = \frac{\$100}{1.05} + \frac{\$100}{1.06^2} + \frac{\$1100}{1.07^3}$$

각 할인율 -> 위의 워크 표에서
3년 평균할인율 = 6.88

- Price = \$1082.17 and YTM = 6.88%
- 6.88% is less than the 3-year rate of 7%

확실성하의 수익률 곡선



확실성하의 수익률곡선과 미래이자율

- 2년간 투자한다고 할 때,
1) 만기 2년 채권을 한번 사서 만기까지 보유 (buy and hold)
2) 1년 짜리로 분할해서 투자 (rollover)
- 단기이자율 상승 → 수익률 곡선 우상향
단기이자율 하락 → 수익률 곡선 우하향

$$(1 + y_2)^2 = (1 + r_1)(1 + r_2)$$

$$1 + y_2 = [(1 + r_1)(1 + r_2)]^{\frac{1}{2}}$$

불편추정치 → 만기수익과 단기 이자간 관계가 성립해야 한다

$$(1 + y_T)^T = [(1 + r_1)(1 + r_2) \cdots (1 + r_T)]$$

 + (오차값) 등이 현실에선 존재

선도이자율(forward rates)

- 미래 단기이자율의 예상치 → 유가증권의 내재수익률
→ 미래 이자율의 예상치
→ r_1 이 확정된 시점에서 r_2 를 예측가능? → 예측O, 오차O; → 현재시점의 미래이자 예상치
- 선도이자율 ifj → i := 미래 시점까지 남은 기간; j := 만기
→ Ex) $1f_2$ → 1년후 발행될 2년만기 채권의 내재수익률
→ 수익률 곡선 우상향 → 미래 단기이자 > 현재 이자
수익률 곡선 수평 → 미래 단기이자 == 현재 이자
수익률곡선이 우하향 → 미래 단기이자 < 현재 이자
- 선도 이자율의 일반화
→ 균형조건 : 1년후 발행되는 2년만기 채권을 rollover == 1년후 발행되는 1년만기 채권 투자 후 다시 1년 만기 채권에 rollover 하는 것과 동일

$${}_1f_1 = \frac{(1 + y_2)^2}{(1 + y_1)} - 1$$

(buy&hold) = (rollover)

$$(1 + {}_1f_2)^2 = (1 + {}_1f_1)(1 + {}_2f_1)$$

Why?

$$(1 + {}_1f_2)^2 = \frac{(1 + y_3)^3}{(1 + y_1)} = \frac{(1 + y_2)^2(1 + y_3)^3}{(1 + y_1)(1 + y_2)^2} = (1 + {}_1f_1)(1 + {}_2f_1)$$

Similarly,

$$(1 + {}_1f_3)^3 = \frac{(1 + y_4)^4}{(1 + y_1)} = \frac{(1 + y_2)^2(1 + y_3)^3(1 + y_4)^4}{(1 + y_1)(1 + y_2)^2(1 + y_3)^3} = (1 + {}_1f_1)(1 + {}_2f_1)(1 + {}_3f_1)$$

Generally,

$$1 + {}_if_j = \left[\frac{(1 + y_{i+j})^{i+j}}{(1 + y_i)^i} \right]^{\frac{1}{j}}$$

forward rate의 일반화



Lock-in loan rates (미래 차입이자율의 확정)

- 1) 할인채(액면금액 1000)을 이용해 1년후 차입할 1년 만기 대출 이자율 계산
→ 만기 1년 = 952.38 → $1000/(1+y_1) = 952.38$, $y_1 = 0.05$;
만기 2년 = 890 → $y_2 = 0.06$
→ 선도이자율 계산; $1f_1 = 0.0701$
- 2) 채권거래(1년만기 할인채 매입 + 2년만기 채권 공매도)를 통해 1년후 차입할 대출 이자율 확정

→ 1년후 1년만기 차입시
상환원리금 =
 $1000 * (1+r_2)$
 $= 1070.1$;
미래 대출이자율(r_2)
 $= 7.01\%$ 로 확정
(선도이자율과 동일)

t=	0	1	2
Buy (1Y bond)	-952.38	1000	
Short sell (2Y bond)	890 *		-1000 * 1.0701
Cash flow	0	1000	-1070.10

→ 현시점에서 선도이자율로 고정 → (미래 단기이자율 == 현재 선도이자율) X

선도계약 (forward contracts)

- 2년 후 2년 만기 할인채(액면가 1000)를 매입하는 선도계약

만기수익률:
 $y_1 = 6\%$, $y_2 = 6.5\%$, $y_3 = 7\%$, $y_4 = 7.5\%$

$$\text{선도가격: } P(\text{forward}) = \frac{1000}{(1+y_2)^2}$$
$$\text{선도이자율: } {}_2f_2 = \left[\frac{(1+y_4)^4}{(1+y_2)^2} \right]^{\frac{1}{2}} - 1 = 0.0851$$
$$\Rightarrow P(\text{forward}) = 849.3$$

기간구조에 대한 이해

- 기간이 길어짐에 따라 위험이 생김
- 유동성이 떨어짐에 따라 보상받길 원함 → 이자율이 높아짐
- 수익커브 우상향 → 경기성장; 우하향 → 경기침체

불확실성하에서의 이자수익률

- 현재 이자율 $r_1 = 5\%$, $E(r_2) = 6\%$ 에서, 2년만기 할인채의 가격은 $1000 / (1.05 \cdot 1.06) = 898.47 \rightarrow 1+n$ 년은 오차값이 있음; 1년만기는 $1000 / 1.05 = 952.38$ 로 확정
- 1년간 투자시 2가지 선택지
 - 1) 2년짜리를 투자해서 1년 후 팔아버림; 1년후 수익은 $1000 / 1.06 = 943.4$ 에서, 예상수익률 $\rightarrow (943.4 - 898.47) / 898.47 = 5\% \rightarrow E(r_2)$ 가 확정X, 5%도 확정 X
 - 2) 1년짜리를 투자해서 만기까지 보유
수익률 = $5\% = (1000 - 952.38) / 952.38$
 - 채권을 장기적으로 들고 있을 수록 투자자는 리스크 프리미엄을 요구 → 단기간 투자자의 미래 가격에 대한 불확실의 보상

이자율 기간구조에 관한 이론

✓

가정

- 위험 중립적; 장기채와 단기채는 완전대체재; rollover 방식은 buy and hold와 동일

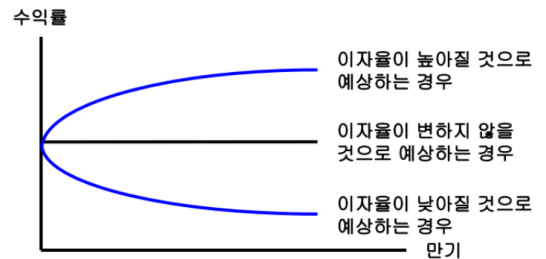
기대가설이론

- 현재 채권의 만기수익률 $\rightarrow$ 미래 이자율에 대한 투자자들의 예상을 그대로 반영
- ${}_{n-1}f_1 = E(r_n)$ and liquidity premiums are zero 효율적 시장 $\rightarrow$ unbiased

$$(1+y_2)^2 = (1+r_1)(1+E(r_2)) \quad \text{장기채의 hold} \quad \text{단기채권의 roll up} \quad \text{n년의 단기채권이 이 추정치가 unbiased냐?}$$

$$\therefore (1+y_n)^n = (1+r_1)(1+E(r_2)) \cdots (1+E(r_n))$$

- 수익률 곡선과 미래 현물이자율에 대한 투자자들의 기대



유동성 선호 이론

- 불확실한 시간에 대한 보상 $\rightarrow$ 추가 수익률(유동성 프리미엄)
 $\rightarrow$ 시장 주류는 단기투자자

- 가정

- $\rightarrow$ 위험 회피적 투자자; 장기채 - 단기채는 대체재;
투자자들이 단기투자를 선호, 장기투자에는 프리미엄 요구

$$\therefore (1+y_n)^n = (1+r_1+l_1)(1+E(r_2)+l_2) \cdots (1+E(r_n)+l_n)$$

- 장기 채권이 더 위험하므로, $(n-1)f_1 > E(r_n)$; 여기서 초과분이 유동성 프리미엄
- 유동성 프리미엄 하에 우상향하는 수익커브 ($r_1=5\%$, $E(r_i)=5\%$)

$$\rightarrow (1+y_2)^2 = (1+r_1)(1+E(r_2)) = 1.05 \times 1.05$$

$$y_2 = 5\%$$

If liquidity premium is 1%, $l_1=6\%$.

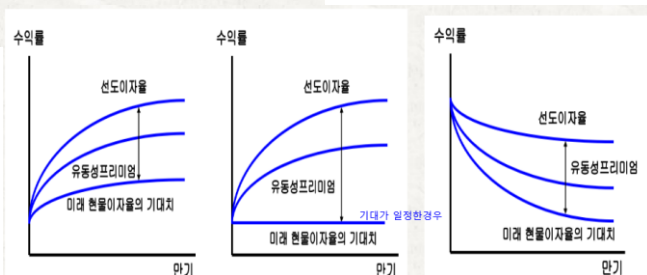
$$(1+y_2)^2 = (1+r_1)(1+l_1)(1+E(r_2)) = 1.05 \times 1.06 = 1.113$$

$$y_2 = 5.5\%$$

$$(1+y_3)^3 = (1+r_1)(1+l_1)(1+l_2)(1+E(r_3)) = 1.05 \times 1.06 \times 1.06 = 1.1798$$

$$y_3 = 5.67\%$$

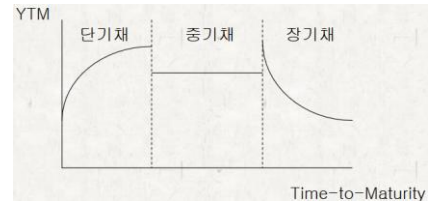
$$\text{as } t \rightarrow \infty, y_t \approx 6\%$$





시장분할이론

- 채권시장 이자율 → 만기 별 서로 다른 수요와 공급에 의함
- 장기채 → 수요 적으므로 가격(이자율)이 높음
- 수익률곡선 → 불완전
- 가정
 - 시장참여자의 서로 다른 채권 선호도
 - 장기채는 단기채의 대체재가 아니다
- 문제점
 - 만기가 다른 채권의 이자율이 서로 같이 변동함을 설명 X
 - 재정거래 → 만기별로 독립적인 상이한 수익률 수익률곡선은 존재 X



선호영역 이론

- 투자자별 선호하는 특정 만기 존재 → 다른 영역에 대한 보상? → 투자 OK
- 기대이론, 유동성 프리미엄 이론, 시장분할 이론의 절충

채권수익률의 위험구조

- 채권의 발행조건/ 발행자의 신용도 → 채권 수익률의 차이 → 채권수익률의 위험구조

주식가격 결정 모형

주식의 리스크

- Market risk : 가치변동, Credit risk : 파산가능성, Liquidity risk : 유동성 부족

Dividend discount model : 배당을 미래 현금흐름으로

- V_0 : 현재가치, D_t : t에서 배당, k = 할인률

$$V_0 = \frac{D_1}{1+k} + \frac{D_2}{(1+k)^2} + \frac{D_3}{(1+k)^3} + \dots$$

- 배당성장률 g 에 대한 DDM 공식(Gordon model)($k > g$ 가정)

$$V_0 = \frac{D_0(1+g)}{k-g} = \frac{D_1}{k-g}$$

할인률(k) 추정방식

- 1) CAPM : k = (위험자산 기대수익률) = (무위험수익률) + (위험 프리미엄)

$$\rightarrow E(r_i) = \text{개별위험자산 } i \text{ 기대수익률} \quad r_f : \text{국채(무위험자산) 수익률} \quad k = r_f + \beta_i [E(r_M) - r_f]$$

$E(r_M)$: 시장포폴(위험자산) 기대수익률; β_i : 개별위험자산 i 의 베타

- 2) 배당성장모형

$$\rightarrow k = \text{배당수익률} + \text{배당성장률} = d_1/P_0 + g = d_1/P_0 + b \cdot \text{ROE(Return on equity)}$$

순이익 = 배당금 + 내부유보금; $0 \leq b = (\text{내부유보금} / \text{순이익}) \leq 1$

Partitioning value

- V_0 (성장 포함 가치) = NGV (성장 뺀 가치) + $PVGO$ (성장 기회의 평가) $P_0 = \frac{E_1}{k} + PVGO$

multi-stage growth

- 성장주기 : 초기(기업성장 > 경제성장) -> 성숙(기성 = 경제) -> 마지막(기성 < 경제)

- Ex) 기업A가 3년동안 배당이 매년30%씩 성장($g_s=0.3$), 이후엔 10%성장률($g=0.1$)

→ 1) 성장기($g_s=0.3$) : 3년동안의 배당금의 현재가치를 구함 -> 성장기동안 배당금의 현재가치 합 = 6.89

기간(t)	배당금(D_t)	D_t 의 현재가치
1	$D_1=1.82(1+0.3)=2.366$	$2.366/(1+0.16)=2.040$
2	$D_2=1.82(1+0.3)^2=3.076$	$3.076/(1+0.16)^2=2.286$
3	$D_3=1.82(1+0.3)^3=3.999$	$3.999/(1+0.16)^3=2.562$

→ 2) 성숙기($g=0.1$) : $t_4 \sim t_{\infty}$ 동안 배당금의 현재가치 합 : $P_3 = D_4/(k-g) = D_3(1+g)/(k-g) = 3.999(1+0.1)/(0.16-0.10) = 73.32$

→ 1) + 2) : $6.89 + 46.97 = 53.86$

$$PV \text{ of } P_3 = 73.32 / (1+0.16)^3 = 46.97$$

비교평가

- 경쟁기업 시장가격 기초 -> 주식가치 산출

	이익(earnings)	손해보형	정밀보형	금융서비스	합계
평가기업	561	839	478	1,878	
	장부가치(book value)	3,058	6,160	2,137	11,355
				PER 주가가 더 높다	
경쟁기업	PER	경쟁사1	경쟁사2	경쟁사3	경쟁사평균
	17.53	16.89	11.48	15.30	
	P-BV	2.34	2.25	1.35	1.98

평가기업	이익(earnings)	1,878 × 15.30 = 28,733	PER × 이익 합계
가치 산출	장부가치(book value)	11,355 × 1.98 = 22,483	PBR × 장부 가치
	평균	25,608	

PER(Price Earning Ratio) : P(주가)/EPS(주당순이익)

- PER과 growth opportunity $P_0 = NGV + PVGO$

: $PVGO > 0 \rightarrow$ PER 상승

$$PER \equiv P_0/E_1 = \frac{1}{k} \left(1 + \frac{PVGO}{E_1/k} \right)$$

- PER과 ROE : $PER \uparrow \leftarrow ROE \uparrow \leftarrow b \uparrow \& ROE > k$ 만족

$$P = D_1/(k-g)$$

$$D_1 = (1-b) \cdot EPS, b = \text{내부유보율}$$

$$P = (1-b) \cdot EPS/(k-g)$$

$$PER = P/EPS = (1-b)/(k-g)$$

-> 배당평가모형 활용한 PER 계산

$$\frac{P_0}{E_1} = \frac{1-b}{k-ROE \times b}$$

- PBR 모형 : $PBR = P(\text{주가})/BPS(\text{주당 순자산가치})$

주당순자산가치 = 순자산가치/주식 수
청산가치와 비교해 시장평가가 적절한지?

○ 정상적 PBR 추정방법

$$PBR = P/BPS$$

$$= (EPS/BPS) \cdot (P/EPS)$$

$$= ROE \cdot PER \quad \text{ROE 높? PBR 높}$$

$PBR < 1$: 저평가를 의미

ROE = (당기순이익 / 자본총액)

PBR = 현재주가 / 주당순자산 (BPS)

PER = 현재주가 / 주당순이익 (EPS)

따라서 다음도 성립한다.

ROE = (EPS / BPS)

ROE = (PBR / PER)

선물(Futures)과 선도계약(Forwards)

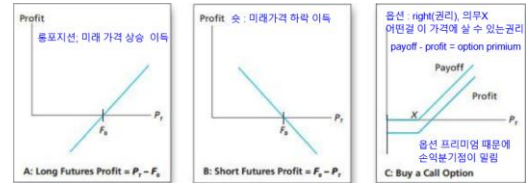
- 선도계약 : 선물의 원형, 미래 시점의 거래를 현재에 거래. 계약이 당사자간 맞춤형
- 선물계약: 미래에 (만기) 기초자산 -> 정해진 가격으로 판매/구매 약속, 표준화된 계약
→ 정형화 -> 유동성(거래비용 ↓), 시가평가 가능, 거래소->신용위험 ↓
→ 선물의 의무 성격 : 만기 -> 계약에 맞춰 실제로 사고 팔; 가격은 현재, 결제는 만기

Basis, basis risk

- Basis = 선물가격(=future price) - 현물가격(=spot price)
 $F > S \rightarrow$ contango(정상시장), $F < S \rightarrow$ backwardation(역조시장, 기초자산 전망 ↓)
- Basis risk : basis가 예상과 다르게 움직임 -> 완벽히 헷징했다라도 basis risk? -> 손해

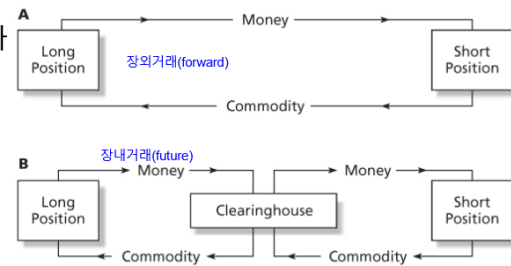
롱, 숏 포지션에서 수익

- 롱포지션 수익 : 만기가 > 현재가격;
숏 수익 : 만기가 < 현재가 (선물거래는 제로섬 게임 : 내 이익=반대 포지션 손실)



거래 메커니즘

- 증거금 : 선물 거래시 계약 보증을 위해 계좌에 예치 해야 하는 일정 금액. 체결을 위한 개시 증거금 vs 유지를 위한 유지증거금
- 마진 콜 : 매일 시가평가 후 계좌 잔고가 유지 증거금 아래로 떨어지면 거래소에서 투자자에게 부족분을 내라고 요구
- 레버리지 : 전체계약 금액중 일부인 증거금 -> 계약 전체 규모 거래 OK
- 청산소(clearing house) : 매일 시가평가 -> 모든 계약 손익 계산. -> 증거금 청산(부족시 마진 콜, 남으면 반환) -> 투자자가 마진콜 응답 X? 청산소가 해당 포지션을 강제로 청산 -> 그럼에도 발생하는 손실은 청산소 부담
- Open interest(미결제 계약) : 만기X나, 청산되지 않은 선물 계약의 총 수. 롱/숏 중 미해 한방향을 예상. 많을수록 변동성 ↑ -> 일종의 speculation(자기포지션 오픈); 대부분 계약은 장이 끝나면 청산. 거래를 마칠 땐 반대거래로 0으로 만듦. (시장 닫혀도 사건사고는 일어남). 단, 매우 투기적? -> open 포지션으로. 전선화로 시간 구매X
- 시장참여자들과 거래전략 : Speculators : 시장 예상과 반대, 현물포지션X. Hedgers : 실수요자, 자산가치가 X면 좋겠음. 현물 삼, 선물 팔 -> 서로가 각 수요를 받아줌



선물가격 결정원리 (Spot-future parity theorem)

- 선-현물 간 arbitrage가 없는 균형관계. 적정 선물 가격 평가;
1) 기초자산 -> 현재 시점 구매 후 미래까지 보유
2) 미래 시점에 기초자산을 인도받기로 한 선물 계약 -> 현재시점에 매수
1), 2)의 최종 경과가 동일 해야함 에서 출발
-> (선물) = (현물) + (보관비용) - (보유수익)

$$\frac{(F_0 + D) - S_0}{S_0} = r_f$$

future: F_0 , 배당: D , spot: S_0
통화를 기초로 하면 배당 = 0
 r_f = 안전자산(국채) 수익률

Rearranging terms

$$F_0 = S_0(1 + r_f) - D = S_0(1 + r_f - d)$$

적정선물가격: F_0 , 배당: D , 보유수익: d

$$d = \frac{D}{S_0}$$

* 배당률 basis간 관계

스프레드(만기수익률 차이)가 있을 경우 관계

- $R_f > d$ 일때 : 만기가 길수록 선물가격 높음; 배당수익(d) X : 일부 품목은 storage cost $\rightarrow F_1 = S_0(1+r_f+c)^{T_1}$ 의 형태;

$$F(T_1) = S_0 (1+r_f-d)^{T_1}$$

위험자산 수익률

$$F(T_2) = S_0 (1+r_f-d)^{T_2}$$

F(T1)은 S0항을 이미 보유

$$F(T_2) = F(T_1)(1+r_f-d)^{(T_2-T_1)}$$

외환 선물거래시 가격(파운드/달러 경우)

- 금융시장에서의 일물일가 법칙 $F_0 = E_0 \left(\frac{1+r_{US}}{1+r_{UK}} \right)^T$
 F_0 =현시점 선물환율, E_0 =현시점 환율

외환거래시 리스크 헷징

- US 수출업자 대금 £2,000,000 받음. 한 계약당 가치는 \$625,000.
 현 선물환율 \$2/£1 $\rightarrow$ 만기 선물환율 \$1.9/£1
 $\rightarrow$ 수출자는 2,000,000(파) * 0.1(달러/파) = 200,000(달러) 만큼의 손실.
 완벽한 헷지를 위해선 현물포지션 만큼 선물포지션을 가져야함
 $\rightarrow$ 따라서 200,000(달러)/6,250(달러)
 = 32개. 32개의 계약에 대한 헷징을 해야 함.

$$H = \frac{\$200,000 \text{ per } \$.10 \text{ change in } \frac{\$}{\text{£}} \text{ exchange rate}}{\$.10 \text{ per pound delivered per } \$.10 \text{ change in } \frac{\$}{\text{£}} \text{ exchange rate}} = 32 \text{ 개}$$

내가 커버해야할 미래 수출계약의 가치변화
한계약이 달러가치 변화

주식 지수 선물계약, 선물을 이용한 합성포지션

- 지수선물 장점 : 거래비용 ↓, 대응시 시간적으로 쉬움, 포폴 구성 시간 ↓
- 현물을 보유/공매도 대신 선물 계약으로 효과를 만듦
 $\rightarrow$ 국채(안전자산)을 보유, 지수선물 시장이 (호황 $\rightarrow$ 선물 롱), (불황 $\rightarrow$ 선물 숏)

체계적 위험의 헷징

- $\beta_i \rightarrow i$ 번째 위험자산의 시장민감도(변동성); 베타 = 0.8, S&P500 : 1000 $\rightarrow$ 975(-2.5%)
 포폴 가치 = 30,000,000달러
 $\rightarrow$ 포폴 가치 감소분 : 30,000,000(달러) * 0.02 = 600,000(달러)
 선물 계약 1개의 수익 : 1000(=S&P 500 지수) * \$250(=멀티플라이어)
 * 0.025(=2.5%) = \$6250 (멀티플라이어 = 지수1단위 변화 시 화폐가치 변화 분)
 따라서 \$600,000/\$6250 = 96 계약에 대해 숏을 해야함

이자율 위험에 대한 헷징

- 포폴 가치 : 10,000,000(달러), 수정 듀레이션 : 9, 10 basis point당 이자율 상승 = 0.1%
 국채선물(t-bond 10y) 멀티플라이어 = 1000, 국채선물가격 : 90 $\rightarrow$ 89.1
 $\rightarrow$ 1 basis point당 포폴 가격 변동 : \$10,000,000 * 9 * 0.01 / 10 = \$9000.
 1 bp당 헷지 수단의 가격 변동 : 1000 * \$90 = \$900, \$900/10(per bp) = \$90
 따라서 100개의 T-bond 계약을 해야함

$$F_0 = P_0(1+r_f) + C$$

상품에 대한 선물계약

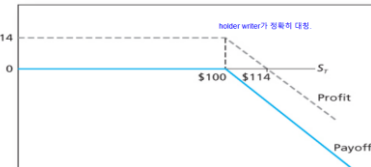
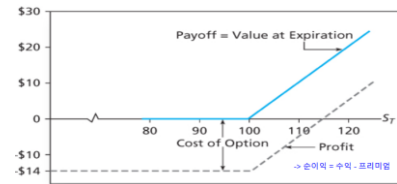
Now define $c = C/P_0$ then :

- F_0 = 선물 가격, P_0 = 자산의 현금가치, C = 보관비용
 $\rightarrow$ 수익이 발생해야하나, 오히려 비용 발생

$$F_0 = P_0(1+r_f+c)$$

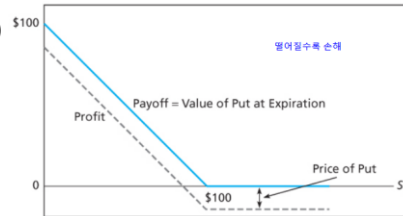
콜의 만기시 손익과 순이익

- ST = 만기시 주식가격; X = 행사가격(Exercise Price)
- 콜 매수자의 손익 = 옵션 가치; (위)
 $ST > X \rightarrow (ST - X)$, $ST \leq X \rightarrow 0$
 순이익 = 손익 - 프리미엄
- 콜의 매도자의 손익 = 프리미엄; (아래)
 $ST > X \rightarrow -(ST - X)$, $ST \leq X \rightarrow 0$
 순수익 = 손익(상대방 행사)+프리미엄



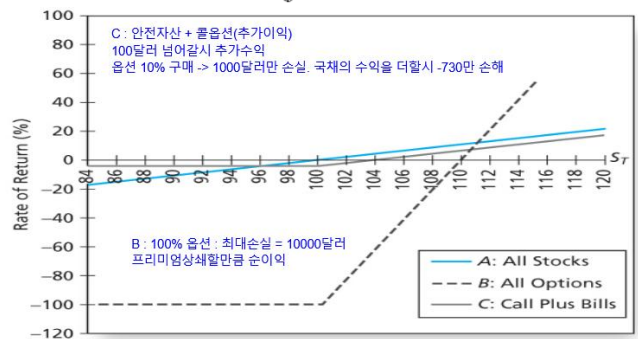
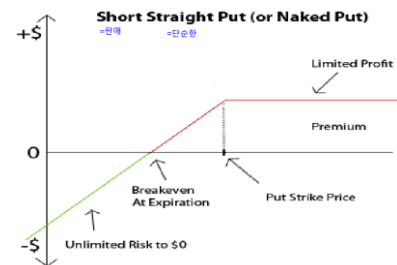
풋의 만기시 손익과 순수익

- 매수자의 손익 : $ST \geq X \rightarrow 0$, $ST < X \rightarrow (X - ST)$ (위)
 순수익 = 손익 - 프리미엄
- 매도자의 손익 : $ST \geq 0 \rightarrow 0$, $ST < X \rightarrow -(X - ST)$
 순수익 = 손익 + 프리미엄 (아래)



옵션과 주식(현물) 비교

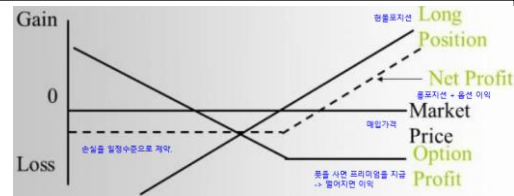
- 보유액 10000\$, 주가 100\$, 오른다고 가정. 현물? 콜?
 옵션은 계약당 10달러, 계약사이즈 100주
- A) 100주를 삼
 B) 콜옵션 1000개 계약(10만주 살 수 있는 기회)
 C) 콜옵션 100개, 나머지 9000\$은 3% 국채
- 주가가 100-120으로 상승할 경우 손익 :
 A : 12000\$, B : 20000\$, C : 11270\$
- B가 레버리지 효과 가장 큼
- C는 안전자산이 보험역할,
 $-10000 + 9270 = -730$ 이
 최대 손실폭



Two-party option strategies

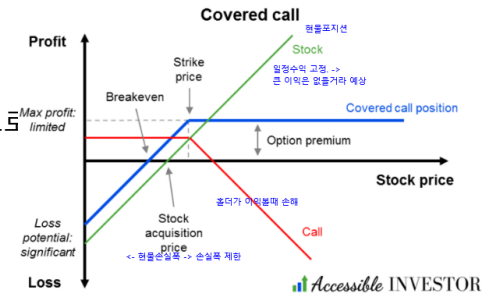
Protective put

- 현물 + 풋옵션을 섞어서 구매(현물의 downside risk 감소, 위험에 대비해 풋옵션) (손실을 제약하는 성질, 투기X. 리스크 관리)



Covered Call

- 현물을 hold, 크리고 콜옵션을 매도. (현상유지 or 약간의 상승세 예상)
→ 초기 투자비용 일부를 콜옵션 프리미엄으로 충당 ; 매도가격의 목표치 설정. 미래 얼마에 sold? -> 커버드콜 유용 downside risk 감소(단, 완전해소X)



$$S_T \leq X \quad S_T > X$$

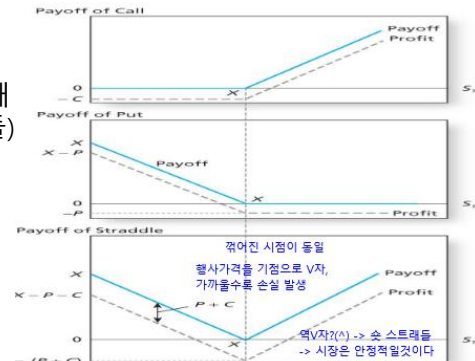
Payoff of stock	S_T	현물포지션은 물다 값을
+ Payoff of written call	-0	상대 이익만큼 손실
= TOTAL	S_T	행사가격만큼 이익

Straddle

- 행사가격 & 만기가 같은 콜과 풋을 동시에 구매 (사느냐, 파느냐에 따라 롱스트래들, 숏스트래들)
-> 변동성에 대한 투자

$$S_T < X \quad S_T \geq X$$

Payoff of call	0	$S_T - X$
+ Payoff of put	$X - S_T$	0
= TOTAL	$X - S_T$	$S_T - X$



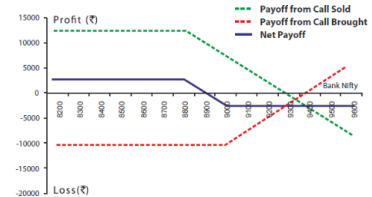
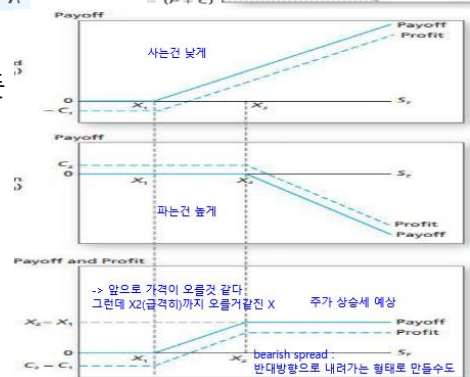
Spreads

- 서로 다른 행사가격 및 만기인 콜/풋
-> 하나는 사고 하나는 판매

→ X_1 = 구매한 콜의 행사가격
 X_2 = 판매한 콜의 행사가격

$$S_T \leq X_1 \quad X_1 < S_T \leq X_2 \quad S_T \geq X_2$$

0	$S_T - X_1$	$S_T - X_1$
-0	-0	$-(S_T - X_2)$
0	$S_T - X_1$	$X_2 - X_1$



스왑/투자 성과 평가

스왑

- 정의 : 비교우위를 통해 서로간 이익 되는 계약;
각 비교우위가 있는 시장에서 자금 조달 -> 이자/원금 교환, 자금조달 비용 ↓
- 원리 : AAA,BBB간 금리차이(GAP) -> AAA는 고정, BBB는 변동 금리 상대 우위;
비교우위 시장에서 자금 조달 -> 이자 교환

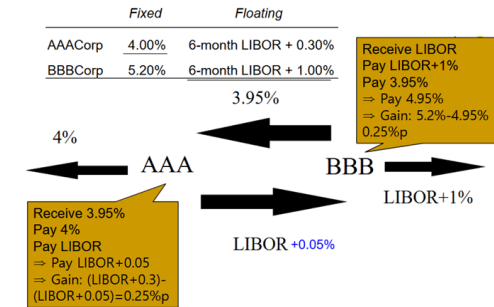
$$\frac{F_1}{(1+y_1)} + \frac{F_2}{(1+y_2)^2} = \frac{F^*}{(1+y_1)} + \frac{F^*}{(1+y_2)^2}$$

포워드 계약의 포트폴리오로서 스왑

- 스왑 = 여러 포워드가 한 포폴에; 서로 다른 만기 포워드 -> 동일 행사가격으로 만들

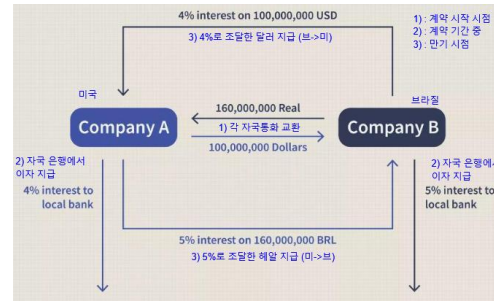
이자율 스왑과 통화스왑

- 이자율 스왑 :
고정금리 이자 ↔ 변동금리 이자; 원금 교환X
→ 최종적으로 AAA는 리보 0.05% 지급 & BBB는 고정 4.95%. 각각 직접 조달보다 -0.25% 이득
- 통화 스왑 : 통화간 원금+이자 교환, 계약시 원금교환
-> 만기에 재교환 특징.
→ 자국 시장 등 비교우위가 있는 시장 에서 유리한 조건으로 자금 조달 -> 스왑을 통해 타 통화로 자금을 조달하는 효과.



스왑 계약의 가치평가

- 정의 : 계약 기간동안 교환될 미래 현금 흐름의 현재가치 차이
→ 고정 현재가치 합 = 98.xx, 변동 FV 합 = 102.xxx -> 현재 스왑 가치 -> -4.267
→ 계약 시점엔 0 -> 시장 변동으로 발생



Time	Fixed Bond	Floating Bond	Disc Factor	PV fixed Bond	PV floating Bond
0.25	4	105.1	0.9753	3.901	102.5045
0.75	4		0.9243	3.697	
1.25	104		0.8715	90.64	
				98.238	102.505

투자 성과 평가 : 수익률 계산

- Time-weighted return : 각 기간 수익률의 기하평균
- Dollor-weighted Return : 기간중 발생한 모든 현금 흐름을 고려한 내부수익률
→ 0 : \$50주식구매; 1: \$53구매,\$2배당2: \$4배당,각 주 \$54에 처분시 ->

$$(1+r_G)^n = (1+r_1)(1+r_2)...(1+r_n)$$

$$PV = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

$$-50 = \frac{-51}{(1+r)^1} + \frac{112}{(1+r)^2}$$

$$r = 7.117\%$$

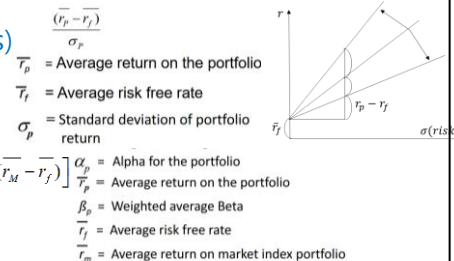
위험 조정 성과 지표(Risk-Adjusted Performance Measures)

- Sharp ratio : 단, 서로 다른 시장간 직접 비교 어렵
- Treynor measure : - Jensen's Measure : 실제 포폴 수익률에서 CAPM에서의 적정 수익률을 차감, CAPM 모델 기준으로 성과 평가

$$\bar{r}_p = \text{Average return on the portfolio}$$

$$\bar{r}_f = \text{Average risk free rate}$$

$$\beta_p = \text{Weighted average beta for portfolio}$$



→ Information Ratio : 젠슨의 알파값을 포폴의 비체계적 위험(nonsystematic risk)로 나눈 값. 위험 단위당 추가수익(알파) 측정. 다변화가 잘될수록 정보비율 ↑

$$\text{Information Ratio} = \alpha_p / \sigma(e_p)$$

CAPM K 측정 : $K = r_f + \beta(E(r_m) - r_f)$

DDM: $P_0 = \left(\frac{D_1}{(1+k)^1} + \frac{D_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{D_n}{(1+k)^n} \right) + \frac{P_n}{(1+k)^n}$, $D_1 = (1+g)D_0$

$$\frac{P_0}{E_1} = \frac{1-b}{k - \text{ROE} \times b}$$

$= g$

풋옵션 매수자 : 주가 ↓ 시 이익. 최대이익 → 주가=0;

- (최대이익) = [(행사가격)-(프리미엄)]*(계약단위=100)

옵션가격 → 주당가격. But, 계약단위→100주로 표준화

Call-put parity : $P + S_0 = C + PV_x \left(= \frac{X}{(1+r_f)^t} \right)$;

- p=풋프리미엄, c=콜프리, S0=기초자산 현물가격, X=행사가격

선물 매수/매도 포지션시 손익 :

- (매수손익)=[(만기현물가)-(선물현물가)]*(계약크기);
(매도손익)=[(선물현물가)-(만기현물가)]*(계약크기);

Interest rate parity : $F_0 = S_0 \left(\frac{1+r_A}{1+r_B} \right)$,

- F0/S0 : 선물/현물 환율. rA : 가격표시통화국 이자율, rB : 기준통화국 이자율

환율 차익거래 전략 :

- [(총수익)=(투자한 통화 수익)*(선물환율)]-[(총비용)=(빌린 통화 원금+이자)]

채권 포폴 해지

- 1) 금리변화시 채권 포폴 가치 변화 → 2) 선물 1계약당 이익 → 3) 계약수 = $\frac{1}{2}$
→ 1) = (액면가)-(현재가). PV=(Σ(이자의 현재가치)+(원금 현재가치))
→ 2) = [(채권 표면할인률 현재가)-(채권 시장할인률 현재가)]*100(=표준계약수)

베타가 있을 때 포폴 예상 손익 및 헷징

- (포폴 수익률 변화) = $\beta \times \left(\frac{X_1 - X_0}{X_0} \right)$ X0,1은 0시점,1시점 주가지수

- 매도할 계약 수 = $\frac{\text{포폴 수익률 변화} \times \text{원금}}{\text{지수변화량} \times \text{증수}(=\$250)}$

